1.假定有一个进程A，其工作流程如图1所示。如果系统中进程只有三种状态（就绪、运行、阻塞），并且进程被调度程序选中后就可以投入运行，且时间片为200ms，请顺序列出该进程从开始到结束所经历的状态转换过程，并说明原因。(图1见附件)

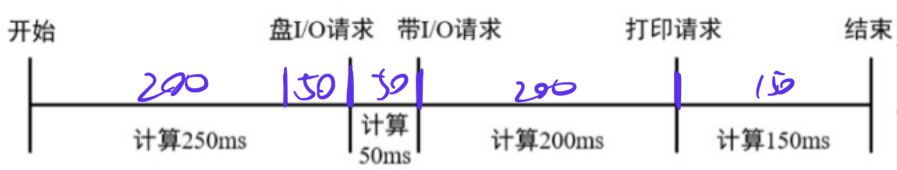


图 1. 进程 A 的工作流程

创建 → 就绪 → 运行(200) → 就绪 → 运行(50) → 阻塞 → 就绪 → 运行(50) → 阻塞 → 就绪 → 运行(200) → 阻塞 → 就绪 → 运行(150) → 结束.

① 开始时. 创建态

② 进入就绪态

③ 被CPU选中. 运行一个时间片 200 ms. 运行态

④ 下机. 就绪态

⑤ 被CPU选中. 运行 50ms. 运行态

⑥ 发出盘I/O请求. 主动阻塞态

⑦ I/O完成后. 进入就绪态

⑧ 被CPU选中. 运行 50ms. 运行态

⑨ 发出带I/O请求. 主动阻塞态

⑩ I/O完成后. 进入就绪态

⑪ 被CPU选中. 运行 200 ms. 运行态

⑫ 发出打印请求 主动阻塞态

⑬ 打印完成后. 进入就绪态

⑭ 被CPU选中. 运行 150 ms. 运行态

⑮ 运行完毕. 进程结束态

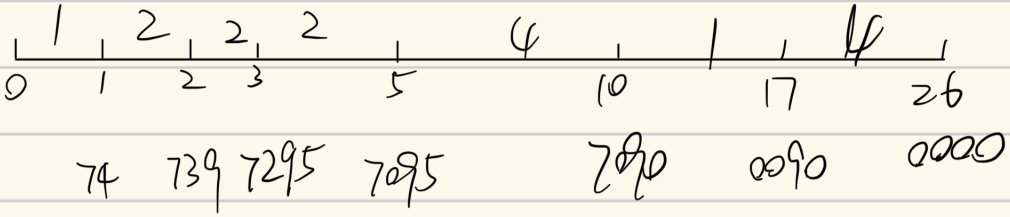
2. 试判断下列说法是否正确，并说明原因。

引入线程后，同一进程内或不同进程间的线程都可以并发执行。

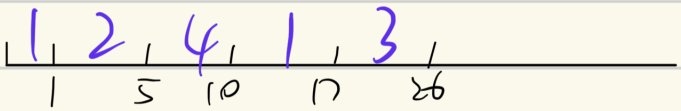
不正确. 如果发生资源冲突. 则无法并发执行

3.假定一个操作系统的进程调度采用剥夺式短进程优先调度算法（单处理机系统），系统中各进程到达就绪队列的时刻以及执行时间如表1所示，请给出各进程的调度次序。

进程	到达就绪队列时刻	执行时间
1	0	8
2	1	4
3	2	9
4	3	5



0~1 进程1
1~5 进程2
5~10 进程4
10~17 进程1
17~26 进程3



4. 考虑如表2所示的一组进程，进程占用的CPU区间长度以毫秒来计算：

表2　调度进程基本信息

进程	执行时间	优先级
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	3
P_4	1	4
P_5	5	2

假设在0时刻进程以P_1、P_2、P_3、P_4、P_5的顺序到达。

(1) 画出4个Gantt图分别演示使用FCFS、非剥夺式SJF、非剥夺式优先级（数字越小表示优先级越高）和RR（时间片为1ms）算法调度时进程的执行过程。

(2) 每个进程在每种调度算法下的周转时间是多少?

(3) 每个进程在每种调度算法下的等待时间是多少?

(4) 对所有进程，哪一种调度算法的平均等待时间最小?

(1). FCFS

先来先服务

P1	P2	P3	P4	P5

0 10 11 13 14 19

非剥夺SJF

短作业优先

P2	P4	P3	P5	P1

0 1 2 4 9 19

非剥夺式优先级

P2	P5	P1	P3	P4

0 1 6 16 18 19

RR

时间片轮转

P1	P2	P3	P4	P5	P1	P3	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P5	P1

99104 80003 50000

5 8 14 19

(2). 每个算法每个进程周转时间

周转时间 \ 算法 / 进程	FCFS	非剥夺SJF	非剥夺优先级	RR
P1	10	19	16	19
P2	11	1	1	2
P3	13	4	18	7
P4	14	2	19	4
P5	19	9	6	14

(3). 等待时间 = 周转时间 − 运行时间

等待时间 \ 算法 / 进程	FCFS	非剥夺SJF	非剥夺优先级	RR
P1	0	9	6	9
P2	10	0	0	0
P3	11	2	16	5
P4	13	1	18	3
P5	14	4	1	9

(4).

总等待时间	48	16	41	27
平均等待时间	9.6	3.2	8.2	5.4

= 总等待/5

非剥夺SJF 平均等待时间最小

5. 在一个使用多级反馈队列调度算法的系统中，若采用优先级越低分配时间片越长的策略，即如果第一级就绪队列调度的时间片为2秒，每降一级时间片增加为上一级的2倍，那么一个只使用CPU的进程的执行时间若为40秒，让其初始优先级最高，即插入第一级就绪队列，这个进程运行结束前会被中断多少次，结束时处于哪级队列？

$2+4+8+16+10=40s$

中断 4次. 结束时 5级队列